درس شبکه و اینترنت • پایه دوازدهم هنرستان

پروتکل اینترنت و آدرس‌دهی در شبکه

از مفهوم پروتکل و اجزای آن — گره، میزبان، آدرس و نام رایانه — تا ساختار IPv4، کلاس‌های آدرس‌دهی و آدرس‌های خاص.

هنرستان سما | کلاس دوازدهم | IPv4 و کلاس‌ها



روتر — هر دستگاه متصل، یک گره با آدرسی یکتا

مفهوم پایه

پروتکل چیست؟

پروتکل مجموعه‌ای از قواعد توافق‌شده است که فرستنده و گیرنده برای فهمیدن یکدیگر از آن پیروی می‌کنند.

چراغ راهنمایی یک پروتکل اجتماعی است: قرمز یعنی توقف، سبز یعنی حرکت. وقتی همه یک قاعده مشترک را می‌دانند، ترافیک منظم و ایمن می‌شود.

هر پروتکل مشخص می‌کند:

- **قالب داده** — داده چگونه بسته‌بندی و خوانده شود
- **ترتیب کارها** — چه کسی اول حرف بزند و چه زمانی
- **رفتار در خطا** — اگر بسته گم یا خراب شد چه کنیم



قاعده مشترک = نظم و ترتیب

در شبکه: TCP، IP، HTTP، FTP و DNS همگی پروتکل‌اند — دو دستگاه برای تبادل داده حتماً باید پروتکل مشترک داشته باشند.

مفهوم پایه

پروتکل اینترنت (IP) چیست؟

IP مهم‌ترین پروتکل مجموعه TCP/IP است؛ دو وظیفه اصلی دارد: آدرس‌دهی به هر میزبان و رساندن بسته‌ها از مبدأ به مقصد.

مثل پاکت پستی: روی هر پاکت نشانی فرستنده و گیرنده نوشته شده و اداره پست مسیر را پیدا می‌کند. آدرس IP همان نشانی پستیِ دنیای شبکه است و روترها اداره پست‌اند.

آدرس‌دهی

به هر گره یک نشانی یکتا می‌دهد

مسیریابی بسته

هر روتر بسته را یک قدم به مقصد نزدیک‌تر می‌کند

نکته: IP تضمین تحویل نمی‌دهد (Best Effort)؛ تضمین تحویل کامل و مرتب، وظیفه TCP در لایه بالاتر است.



نشانی روی پاکت = آدرس IP روی بسته

اجزای پروتکل اینترنت

چهار مفهوم کلیدی

گره (Node)

هر دستگاه متصل به شبکه که بتواند داده بفرستد و بگیرد: رایانه، چاپگر، سوئیچ، روتر، دوربین، اکسس‌پوینت.

میزبان (Host)

گره‌ای که کاربر با آن کار می‌کند و سرویس شبکه را ارائه یا دریافت می‌کند: رایانه کلاس، سرور، لپ‌تاپ، گوشی هوشمند.

آدرس (Address)

نشانی یکتای هر میزبان در شبکه؛ در TCP/IP همان آدرس IP است — بدون آدرس، بسته‌ها راهی به مقصد ندارند.

نام رایانه (Computer Name)

نام خوانا برای هر رایانه در شبکه؛ به‌جای به‌خاطر سپردن عدد، اسم می‌گذاریم و سرویس DNS نام را به آدرس ترجمه می‌کند.

هر میزبان گره است، اما هر گره میزبان نیست

گره‌های عبوری — میزبان نیستند

- سوئیچ لایه ۲ و هاب — فقط قاب‌ها را عبور می‌دهند
- اکسس‌پوینت ساده — پل بین بی‌سیم و کابل
- برای کارشان معمولاً به آدرس IP نیاز ندارند و سرویسی به کاربر نمی‌دهند

میزبان‌ها — به کاربر سرویس می‌دهند

- رایانه‌های کلاس و لپ‌تاپ معلم
- سرور مدرسه و تلفن‌های هوشمند
- هر میزبان یک آدرس IP یکتا دارد و نام رایانه می‌گیرد



سوئیچ و روتر — گره‌های عبوری شبکه

تمرین: در اتاق رک مدرسه، سوئیچ، روتر، سرور و رایانه مدیریتی — کدام‌ها گره‌اند و کدام‌ها میزبان؟

آدرس‌دهی IPv4

آدرس IPv4 چه شکلی است؟

192.168.10.25 11000000.10101000.00001010.00011001

۳۲ بیت = ۴ اکتت × ۸ بیت

چهار اکتت

آدرس با نقطه به ۴ بخش (اکتت) جدا می‌شود؛ هر اکتت ۸ بیت و مقدار بین ۰ تا ۲۵۵.

دو بخش آدرس

بخش شبکه + بخش میزبان؛ ماسک زیرشبکه (مثل 255.255.255.0) مرز این دو را مشخص می‌کند.

ظرفیت

۲ به توان ۳۲ ≈ ۴٫۳ میلیارد آدرس؛ روزی کافی به نظر می‌رسید، امروز تمام شده — راه‌حل: IPv6.



زبان مشترک رایانه‌ها: صفر و یک

آدرس‌دهی IPv4

پنج کلاس آدرس در یک نگاه

بر اساس مقدار اولین اکتت، آدرس‌های IPv4 به پنج کلاس تقسیم می‌شوند.

کلاس	اولین اکتت	بیت آغازین	ماسک پیش‌فرض	کاربرد
A	۱ تا ۱۲۶	۰	255.0.0.0	شبکه‌های بسیار بزرگ
B	۱۲۸ تا ۱۹۱	۱۰	255.255.0.0	شبکه‌های متوسط
C	۱۹۲ تا ۲۲۳	۱۱۰	255.255.255.0	شبکه‌های کوچک
D	۲۲۴ تا ۲۳۹	۱۱۱۰	—	مولتی‌کست (گروهی)
E	۲۴۰ تا ۲۵۵	۱۱۱۱	—	آزمایشی و رزرو

استثنا: بازه ۱۲۷ در کلاس **A** برای **loopback** رزرو شده است — دو اسلاید بعد می‌بینیم.

آدرس‌دهی IPv4

کلاس‌های A، B و C – چه کسی از چه چیزی استفاده می‌کند؟

A

ماسک پیش‌فرض

255.0.0.0

ساختار

۸ بیت شبکه + ۲۴ بیت میزبان

حداکثر میزبان

۱۶,۷۷۷,۲۱۴

مثال **10.0.5.20**

شرکت‌های بزرگ و ISPها

B

ماسک

255.255.0.0

ساختار

۱۶ بیت شبکه + ۱۶ بیت میزبان

حداکثر میزبان

۶۵,۵۳۴

مثال **172.16.4.1**

دانشگاه‌ها و سازمان‌های متوسط

C

ماسک

255.255.255.0

ساختار

۲۴ بیت شبکه + ۸ بیت میزبان

حداکثر میزبان

۲۵۴

مثال **192.168.1.10**

شبکه‌های کوچک – مثل مدرسه ما!

فرمول: میزبان‌های قابل استفاده = ۲ به توان (تعداد بیت‌های میزبان) منهای ۲ – دو آدرس اول و آخر هر شبکه رزرو می‌شوند (به‌زودی می‌بینیم!).

کلاس‌های D و E

کلاس D – مولتی‌کست

محدوده اولین اکتت **۲۲۴ تا ۲۳۹**

ارسال به یک گروه مشخص از میزبان‌ها – نه به همه (broadcast) و نه به یکی (unicast)؛ مثال: پخش زنده ویدیوی صبحگاه مدرسه فقط برای کلاس‌های علاقه‌مند.

کلاس E – آزمایشی و رزرو

محدوده اولین اکتت **۲۴۰ تا ۲۵۵**

برای پژوهش و آینده رزرو شده؛ در شبکه‌های عادی هرگز استفاده نمی‌شود و روترها آن را عبور نمی‌دهند.

تمرین سریع – کلاس هر آدرس چیست؟

۱ 10.20.30.40

۲ 172.20.1.5

۳ 192.168.8.77

۴ 225.1.1.1

پاسخ‌ها: A ، B ، C ، D

★ آدرس‌های خاص

127.0.0.1 — رایانه با خودش حرف می‌زند

به این آدرس loopback یا localhost می‌گویند: بسته‌ای که به آن فرستاده می‌شود هرگز روی سیم یا وای‌فای واقعی حرکت نمی‌کند — همان لحظه به خود رایانه برمی‌گردد.

کل بازه 127.0.0.0 تا 127.255.255.255 برای loopback رزرو است

کاربرد: تست صحت پشته TCP/IP رایانه بدون نیاز به شبکه — دستور ping 127.0.0.1

کاربرد دوم: توسعه‌دهندگان وب سایت را قبل از انتشار با localhost روی سیستم خودشان تست می‌کنند



محیط Command Prompt — خانه پینگ و تست شبکه

مهارت عیب‌یابی: اگر ping 127.0.0.1 پاسخ داد ولی اینترنت قطع است، کارت شبکه و سیستم‌عامل سالم‌اند — مشکل از کابل، مودم یا بیرون است.

★ آدرس‌های خاص

آدرس Broadcast – بلندگوی شبکه

Broadcast یعنی ارسال یک بسته به همه میزبان‌های شبکه؛ مثل بلندگوی مدرسه که حرف مدیر به گوش همه می‌رسد.

255.255.255.255 – Limited Broadcast

به همه دستگاه‌های شبکه محلی؛ از روتر عبور نمی‌کند.

Directed Broadcast – آخرین آدرس شبکه

در شبکه 192.168.1.0 با ماسک 255.255.255.0 برابر است با **192.168.1.255** – همه بیت‌های میزبان یک.

کاربردها در شبکه

- **ARP**: «میزبانی که این IP را داری، MAC خودت را بفرست!»
- **DHCP Discover**: رایانه تازه‌وارد با صدای بلند می‌پرسد: «کسی آدرس به من می‌دهد؟»

⚠ به هیچ دستگاهی آدرس broadcast داده نمی‌شود؛ همین دو آدرس رزرو (شبکه و broadcast) دلیل **منهای ۲** در فرمول تعداد میزبان‌هاست.



یک صدا، همه شنوندگان – مفهوم broadcast

آدرس‌های خاص

سه آدرس رزرو دیگر که باید بشناسید

1

آدرس شبکه

نخستین آدرس هر شبکه (مثل **192.168.1.0**)؛ همه بیت‌های میزبان صفر هستند و خودِ شبکه را معرفی می‌کنند — به هیچ دستگاهی داده نمی‌شود.

2

آدرس‌های خصوصی (Private)

سه بازه رزرو برای استفاده داخلی:

- **10.0.0.0/8**
- **172.16.0.0/12**
- **192.168.0.0/16**

در اینترنت مسیریابی نمی‌شوند و هر شبکه داخلی می‌تواند آزادانه از آن‌ها استفاده کند.

3

0.0.0.0 — آدرس نامشخص

وقتی رایانه هنوز آدرسی ندارد (مثلاً در انتظار پاسخ **DHCP**) با این آدرس معرفی می‌شود؛ یعنی «هنوز هیچ‌کجا».

قاعده کلی: بازه‌های رزرو را حفظ کنید — در طراحی و عیب‌یابی شبکه بارها به آن‌ها برخورد می‌کنید.

درس امروز در یک نگاه

مفهوم	تعریف کوتاه	مثال
پروتکل	قواعد مشترک ارتباط میان فرستنده و گیرنده	HTTP ، TCP
گره / میزبان	هر دستگاه متصل / گره‌ای که به کاربر سرویس می‌دهد	سوئیچ / رایانه کلاس
آدرس IPv4	عدد ۳۲ بیتی در ۴ اکتت ۰ تا ۲۵۵	192.168.10.25
کلاس‌های A تا E	تقسیم آدرس‌ها بر اساس اولین اکتت	192.x=C ، 172.x=B ، 10.x=A
Loopback	تست پشته شبکه بدون خروج بسته	127.0.0.1
Broadcast	ارسال یک بسته به همه میزبان‌های شبکه	255.255.255.255

خودتان را بیازمایید

1. تفاوت **گره و میزبان** را با یک مثال از اتاق رک مدرسه بیان کنید.

2. کلاس و ماسک پیش‌فرض آدرس **172.20.1.5** چیست؟ چرا؟

3. دستور **ping 127.0.0.1** چه چیزی را بررسی می‌کند؟ اگر پاسخ داد ولی اینترنت قطع است، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

4. آدرس **broadcast** شبکه **192.168.8.0** با ماسک **255.255.255.0** چیست؟ چرا نمی‌توان آن را به یک رایانه داد؟

بدون آدرس، هیچ بسته‌ای راه خانه‌اش را پیدا نمی‌کند.

پروتکل | گره و میزبان | کلاس‌های IPv4 | آدرس‌های خاص

پایان — پرسش و پاسخ

درس شبکه و اینترنت • پایه دوازدهم • هنرستان سما